تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة تفاعلية

أسئلة وإجابات نموذجية

الدرس الثاني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

المهندس عمر محمود 01012306019

المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الأولى

1

الأسئلة المقالية

س1: عرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، موضحاً في ثلاث نقاط الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة النموذجية:

الذكاء الاصطناعي (AI): مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات. الفروق: (1) التعلم الآلي (ML): فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج الأنماط من البيانات دون برمجة صريحة للقواعد. (2) التعلم العميق (DL): أسلوب ضمن التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة. (3) الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI): فرع متقدم يعتمد غالباً على التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد كالنصوص والصور والصوت والبرمجيات.

س2: اشرح كيف تتعلم النماذج في فرع «التعلم الآلي» مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على البرمجة الصريحة للقواعد؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

في البرمجة التقليدية، يكتب المبرمج قواعد صريحة وثابتة يدوياً لتتبعها الحاسوب. أما في التعلم الآلي، فتكتشف النماذج الأنماط والقواعد تلقائياً من خلال معالجة بيانات التدريب والتعلم منها دون برمجة كل قاعدة صراحة.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يمثل المجال الواسع الذي يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف على الكلام والصور؟

(أ) التعلم العميق

(ب) الذكاء الاصطناعي

(ج) التعلم الآلي

(د) الذكاء الاصطناعي التوليدي

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ماذا يُعد «التعلم الآلي (Machine Learning)» من منظور تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

(أ) فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات

(ب) أسلوب يعتمد حصرياً على شبكات عصبية غير متصلة

(ج) نظام لتوليد الصور ومقاطع الفيديو حصرياً دون بيانات تدريب

(د) مجموعة من القواعد المبرمجة يدوياً بشكل صارم وثابت

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات**

المهندس عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: ما المكونات الأساسية للشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

تتكون من وحدات حاسوبية مترابطة (عصبونات) تتوزع على ثلاث طبقات أساسية: طبقة الإدخال (Input Layer)، الطبقات المخفية (Hidden Layers)، وطبقة الإخراج (Output Layer)، وتتغير أوزان الاتصال (Weights) بينها أثناء التدريب.

س2: اشرح مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)» موضحاً ذلك بأمثلة؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

أنظمة تُنشئ محتوى جديداً (مثل النصوص، الصور، الصوت، والبرمجيات) بناءً على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب. أمثلة: نموذج ChatGPT وتطبيقات توليد الصور والصوت الرقمي.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يصف أسلوباً من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة؟

(أ) التعلم الآلي

(ب) الذكاء الاصطناعي التوليدي

(ج) التعلم العميق

(د) مرشح الرسائل المزعجة

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم العميق

س2: ما هي الوظيفة الأساسية لأنظمة «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

(أ) برمجة القواعد الصريحة للحواسيب القديمة

(ب) إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات

(ج) تصنيف رسائل البريد المزعجة فقط دون توليد محتوى

(د) تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور

✓الإجابة الصحيحة: (ب) إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات

3 المهام الأدائية (الصفية) ــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اشرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

هي علاقة فئات متداخلة؛ الذكاء الاصطناعي هو المجال الأكبر الشامل، والتعلم الآلي فرع منه تتعلم فيه النماذج من البيانات، والتعلم العميق أسلوب متخصص داخل التعلم الآلي يستخدم الشبكات العصبية، بينما تعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.

س2: وضح المقصود بمصطلح «الهلوسة» في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

ظاهرة إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لنصوص ومخرجات تبدو معقولة ومنطقية في صياغتها ولكنها غير صحيحة أو غير دقيقة واقعياً.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من التقنيات التالية تعتمد عليها غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة إنشاء محتوى جديد؟

(أ) القواعد المبرمجة صراحة

(ب) نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية

(ج) الحوسبة الطرفية وقانون مور

(د) البتات الكلاسيكية الثابتة

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ب) نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية

س2: ماذا يقصد بمصطلح «الهلوسة» عندما ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً؟

(أ) إنتاج نص يبدو معقولاً ومنطقياً لكنه غير صحيح واقعياً

(ب) التوقف التام عن الاستجابة بسبب انقطاع الإنترنت

(ج) توليد صور دقيقة بنسبة مئة بالمئة ومطابقة للواقع تماماً

(د) تصنيف رسائل البريد المزعجة بدقة فائقة

✓الإجابة الصحيحة: (أ) إنتاج نص يبدو معقولاً ومنطقياً لكنه غير صحيح واقعياً

المهندس عمر محمود 01012306019

4 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: افترض أن مزارعاً يريد استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً قد يجعل تنبؤه خاطئاً؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- نوع البيانات: يحتاج إلى كمية كبيرة نسبياً من الصور المصنفة والموسومة (Labeled Data) التي تضم حالات متعددة للمحاصيل السليمة والمصابة.
- العامل المفضي للخطأ: تدريب النظام على بيانات غير كافية أو غير متنوعة (متحيزة)، أو ظهور مرض نادر لم تتضمنه بيانات تدريبه.

س2: تحدث عن فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي، وماذا ينبغي على المتعلمين فعله للتحقق من المخرجات؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- الفائدة: السرعة والمساعدة في العصف الذهني واقتراح مسودات نصوص فورية.
- المخاطرة: احتمال وجود معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة (الهلوسة).
- ما ينبغي فعله: التحقق الدائم والمستمر من المخرجات، ومقارنتها بالحقائق، ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية الموثوقة.

المهندس عمر محمود 01012306019

س1: أي من الخيارات الآتية لا يُعد مثالاً مناسباً على تطبيقات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

(أ) نموذج ChatGPT لتوليد النصوص

(ب) أدوات توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

(ج) مرشح الرسائل المزعجة (Spam Filter)

(د) أدوات توليد الصوت والمقاطع الصوتية

✓الإجابة الصحيحة: (ج) مرشح الرسائل المزعجة (Spam Filter)

س2: ما هي المكونات الأساسية التي تتكون منها الشبكة العصبية الاصطناعية لتعلم الأنماط المعقدة من البيانات؟

(أ) طبقات متصلة تضم وحدات عصبونية تتغير أوزانها أثناء التدريب

(ب) مجموعة من الصمامات المفرغة والدوائر الكهربائية البسيطة

(ج) قواعد برمجية ثابتة ومكتوبة بخوارزميات خطية بحتة

(د) مفاتيح يدوية لتنظيم تدفق التيار الكهربائي في المعالج

✓الإجابة الصحيحة: (أ) طبقات متصلة تضم وحدات عصبونية تتغير أوزانها أثناء التدريب

المهندس عمر محمود 01012306019

5 التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الثاني

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: عرف الذكاء الاصطناعي ووضح كيف تختلف الأنظمة الذكية اليوم عن الحواسيب التقليدية المبرمجة بقواعد ثابتة؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

الذكاء الاصطناعي مجال يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام كالتعلم والتنبؤ والتعرف. وتختلف عن الحواسيب التقليدية بأن الأنظمة الذكية تكتشف الأنماط من البيانات وتتعلم منها، بينما الحواسيب التقليدية تتطلب كتابة قواعد صريحة وثابتة يدوياً.

س2: اشرح بالتفصيل العلاقة المتداخلة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق مدعماً إجابتك بالمفاهيم الأساسية لكل منها؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

الذكاء الاصطناعي هو المجال الشامل، يقع داخله التعلم الآلي كفرع يتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات، وداخل التعلم الآلي يقع التعلم العميق كتقنية تستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة.

س3: ما هو «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وكيف يعتمد على نماذج التعلم العميق إنشاء محتوى جديد كالنصوص والصور؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

أنظمة تُنشئ محتوى جديداً (نصوص، صور، أصوات، برمجيات). وتعتمد على نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية لمعالجة الأنماط المعقدة في بيانات التدريب الضخمة واستغلالها لتوليد المخرجات.

س4: ناقش مشكلة «الهلوسة» في الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحاً سبب خطورتها والإجراء المناسب للتحقق من المخرجات؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

هي إنتاج نص أو مخرج يبدو منطقياً ومعقولاً ولكنه غير صحيح واقعياً. تكمن خطورتها في تصديقها والاعتماد عليها كحقائق حاسمة، والإجراء المناسب هو التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي مما يلي يمثل فرعاً من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات دون برمجة كل قاعدة صراحة؟

(أ) التعلم العميق

(ب) الذكاء الاصطناعي التوليدي

(ج) التعلم الآلي

(د) الحوسبة السحابية

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم الآلي**

س2: أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام هو:

(أ) التعلم العميق

(ب) الذكاء الاصطناعي

(ج) الذكاء الاصطناعي التوليدي

(د) البرمجة التقليدية

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) التعلم العميق**

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: نظام حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات وتتغير أوزانه أثناء التدريب هو:

(أ) الكيوبت الكمومي

(ب) الشبكة العصبية الاصطناعية

(ج) البت الكلاسيكي

(د) قانون مور

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الشبكة العصبية الاصطناعية

س4: عندما يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً يبدو معقولاً ولكن غير صحيح واقعياً، تُسمى هذه الظاهرة بـ:

(أ) الهلوسة

(ب) التراكب الكمي

(ج) الحوسبة الطرفية

(د) التشغيل الخطي

✓الإجابة الصحيحة: (أ) الهلوسة

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (B)

س1: اشرح كيف تساعد أمثلة الحياة اليومية مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات والترجمة في فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

تعكس كيف تعمل التقنيات في الخلفية؛ فـ تصنيف الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات أمثلة على التعلم الآلي لمعالجة الأنماط، بينما الترجمة والتعرف على الصور والكلام أمثلة للتعلم العميق والشبكات العصبية.

س2: قارن بوضوح بين «التعلم الآلي» و«التعلم العميق» من حيث الاعتماد على الشبكات العصبية وحجم البيانات المطلوبة للتدريب؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- التعلم الآلي: يتعلم الأنماط من البيانات، ولا يتطلب بالضرورة شبكات عصبية عميقة، ويمكنه العمل ببيانات متوسطة.
- التعلم العميق: يعتمد أساساً على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم أنماط معقدة، ويحتاج عادة إلى بيانات كبيرة نسبياً للتدريب.

س3: اشرح كيف يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من إنشاء محتوى جديد ومتنوع مثل النصوص والصور والأصوات اعتماداً على بيانات التدريب؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

يحلل أنماط وبنية كميات هائلة من بيانات التدريب بواسطة نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية، ثم ينشئ محتوى ومخرجات جديدة تحاكي تلك الأنماط المتعلمة.

س4: ضع قاعدة مناسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية مع ذكر سببين مقنعين لضرورة التحقق من دقة المصادر؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- القاعدة المقترحة: استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة والاستلهام فقط مع وجوب المراجعة البشرية المستقلة.
- السبب الأول: احتمال حدوث الهلوسة وتوليد معلومات خاطئة تبدو مقنعة.
- السبب الثاني: ضرورة بناء مهارات التفكير الناقد والتأكد من المصادر الموثوقة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً مباشراً على تطبيقات «التعلم الآلي»؟

(أ) مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات

(ب) توليد الصور ومقاطع الفيديو الفنية المعقدة

(ج) معالجة البيانات على الأجهزة الطرفية للسيارات

(د) تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات**

س2: ما هو الوصف الدقيق لـ «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)»؟

(أ) نظام يقتصر على تصنيف البريد المزعج وإزالة الفيروسات

(ب) ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور

(ج) تقنية حوسبية تستخدم ميكانيكا الكم والمعالجة المتوازية

(د) شبكة عصبية بسيطة ذات طبقة إدخال وإخراج واحدة فقط

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور**

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: ماذا تسمى الطبقات الواقعة بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج في الشبكة العصبية الاصطناعية؟

(أ) الطبقات المخفية

(ب) الطبقات الطرفية

(ج) الطبقات السحابية

(د) الطبقات الخطية

✓الإجابة الصحيحة: (أ) الطبقات المخفية

س4: ما الذي يجب على المتعلمين فعله لتجنب مخاطر «الهلوسة» عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد تقاريرهم المدرسية؟

(أ) الاعتماد المطلق على المخرجات دون أي مراجعة بشرية

(ب) التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة

(ج) تجنب استخدام الهواتف والحواسيب بشكل كامل ودائم

(د) نسخ النصوص حرفياً وتسليمها للمدرس مباشرة

✓الإجابة الصحيحة: (ب) التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (C)

س1: لماذا تعد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيقة النطاق (Narrow AI)»؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

لأنها تُصمم وتُدرب لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (مثل تصنيف البريد أو التعرف على الوجه) ولا تملك وعياً عاماً أو قدرة على أداء مهام خارج نطاقها.

س2: عرف الشبكة العصبية الاصطناعية.

.....

✓الإجابة النموذجية:

نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من ترابط العصبونات، يتكون من وحدات مترابطة تتوزع على طبقات (إدخال، مخفية، إخراج) وتتغير أوزانها أثناء التدريب لتعلم أنماط من البيانات.

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: ارسم شكلاً مبسطاً أو وضح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

- هي دوائر متداخلة: الذكاء الاصطناعي هو المجال الشامل الأكبر.
- ← يقع داخله التعلم الآلي.
- ← يقع داخله التعلم العميق.
- ← وتعتمد عليه أغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمم لأداء:

(أ) مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (ضيق النطاق)

(ب) محاكاة الوعي البشري الكامل في جميع المجالات دون قيود

(ج) برمجة الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة يدوياً

(د) إدارة شبكات الاتصال العسكرية العالمية فقط

✓الإجابة الصحيحة: (أ) مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (ضيق النطاق)

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل التقنية الأنسب لمهام تحليل الصور المعقدة والتعرف المتقدم على الكلام؟

(أ) التعلم العميق المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات

(ب) القواعد المبرمجة يدوياً بأسلوب خطي ثابت

(ج) الحوسبة السحابية التقليدية دون ذكاء اصطناعي

(د) التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) التعلم العميق المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات**

س3: ما هي الفائدة الأساسية للسرعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي للطالب عند إعداد التقارير؟

(أ) المساعدة في إنجاز المهام سريعاً مع ضرورة الانتباه لمخاطر عدم الصحة

(ب) ضمان صحة جميع المعلومات بنسبة مئة بالمئة تلقائياً

(ج) الاستغناء التام عن الكتب والمصادر المدرسية الرسمية

(د) منع حدوث ظاهرة الهلوسة نهائياً

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) المساعدة في إنجاز المهام سريعاً مع ضرورة الانتباه لمخاطر عدم الصحة**

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: ما هو الإجراء السليم الذي ينبغي اتباعه عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات والمشاريع؟

(أ) التحقق الدائم من صحة المعلومات ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية

(ب) اعتبار كل ما تنتجه الشاشات حقائق علمية مطلقة لا تقبل التشكيك

(ج) عدم كتابة أي أبحاث مدرسية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي كلياً

(د) إرسال مخرجات الذكاء الاصطناعي دون قراءتها أو تفحصها

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) التحقق الدائم من صحة المعلومات ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية**

المهندس عمر محمود 01012306019